

Modulplanung Softwareentwicklung B

Datum	Inhalt	Lernziele	Methode	Hausaufgaben
25.04.26 08.00 Uhr – 12.00 Uhr	1. Modulübersicht - Werkzeuge, Voraussetzungen - Unterrichtsgestaltung - Prüfungen 2. Algorithmen Grundlagen - Visuelle Darstellung - Einführung UML-Aktivitätsdiagramm	- Die Lernziele des Moduls zu erläutern - Kennt eine Notation, um den Ablauf einer Programmlogik abzubilden (z.B PAP, Struktogramm, Activity). - Kennt den Zweck von Modellen und Diagrammen als Besprechungs- und Umsetzungsgrundlage - Erstellt eine geeignete visuelle Darstellung für die Programmierung von Anforderungen.	Präsentation Theorie Praxisübungen	Softwareinstallationen abschließen und testen. Praxisübungen abarbeiten
02.05.26 08.00 Uhr – 12.00 Uhr	1. Datenbankentwicklung - Datenmodelle entwickeln - Entity Relationship Modell - Konstruktionselemente - Relationenmodell - Datennormalisierung	- Konstruktionselemente eines Konzeptionelles Datenmodell sind bekannt. - Konzeptionelles Datenmodell erstellen und fehlende Informationen ermitteln bzw. Redundanzen klären. - Konzeptionelles Datenmodell in ein logisches Überführen und Attribute, Identifikations-, Fremdschlüssel und Datentypen ergänzen. - Für das vorliegende logische Datenmodell das physikalische Datenbankschema entwickeln und implementieren. - Ein Datenmodell zu entwickeln und eine vorgegebene Datenbasis bis zur 3. NF zu normalisieren.	Theorie Praxisübungen	Praxisübungen abarbeiten
09.05.26 13.00 Uhr – 17.00 Uhr	1. Datenbank Schema - SQL-Einführung - Schema implementieren - SQL-Abfragen	- Implementiert ein logisches, relationales Datenmodell in einem relationalen Datenbankmanagementsystem - Fügt Daten mittels Datenbearbeitungssprache (DML) in die Datenbank ein.	Theorie Gruppenarbeit	Praxisübungen abarbeiten

		• Prüft die Vollständigkeit und Korrektheit der eingefügten Daten durch einfache Abfragen.		
23.05.26 08.00 Uhr – 12.00 Uhr	1. Arduino IDE • Einführung • Aufbau 2. Einführung C-Programmierung • Grundlagen • Programmstruktur 3. Variablen u. Datentypen • Scope • Typenumwandlungen 4. Programmflusssteuerung • Operatoren • Verzweigungen • Schleifen	• Kennt die Möglichkeiten von Editoren sowie einer Entwicklungsumgebung, sowie den Umgang mit Fehler- und Warnmeldungen. • Kennt den grundlegenden Aufbau einer Applikation resp. Programmes. • Kennt den Zweck, die Funktionen und die Bedienung eines Debuggers. • Kennt die Verwendung von Kontrollstrukturen wie Iterationen (vor-/nachgeprüft), Selektion. • Kennt Sinn und Zweck von Variablen und Konstanten sowie deren Unterschied. • Leitet aufgrund der Vorgaben die erforderlichen Daten (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und ihre Datentypen) ab. • Kennt die Funktionsweise einer Software nach dem EVA-Prinzip. • kann Datenwerte von analogen und digitalen Ein- und Ausgängen einlesen und beschreiben.	Theorie Praxisübungen Theorie Theorie Praxisübung Theorie Gruppenarbeit	Praxisübungen abarbeiten
28.05.26 17.45 Uhr – 21.45 Uhr Online	1. C-Programmierung (fortgeschritten) • Funktionen • Arrays . Strings • Zeiger • Strukturen • Modularisierung	• kann Funktionen mit/ohne Parameter und mit/ohne Rückgabewert für Programme entwickeln. • kann die return-Anweisung innerhalb von Funktionen sinnvoll anwenden. • kennt den Mechanismus der „Call by value“ Übergabe und können diese in Programmen anwenden. • kennt den Einsatz von komplexen Datentypen (z.B. Arrays). • kann die Vorteile der Modularisierung von Programmen und können diese in Programmierprojekten anwenden.	Theorie Praxisübungen Gruppenarbeit	Praxisübungen abarbeiten Prüfungsvorbereitung

06.06.26 13.00 Uhr – 17.00 Uhr	1. Prüfung 1 2. Agile Softwareentwicklung - Einführung - Agile Prinzipien - Vergleich Klassisch vs. Agile 3. Scrum - Einführung - Rollen und Verantwortlichkeiten in Scrum 3. Praxisprojekt - Arduino	- Kennt eine agile Methode zur Softwareentwicklung. - Kennt Inhalt und Aufbau einer User-Story. - Kennt Werte und Prinzipien von agilen Methoden. - Kennt die Abgrenzung von agilen und linearen Methoden.	Theorie Praxisübungen Gruppenarbeit	Praxisübungen abarbeiten Projektarbeit
20.06.26 13.00 Uhr – 17.00 Uhr	1. Projektarbeit - freie Zeit 2. Hardware-Programmierung (optional) - Bibliotheken - Interrupts	- kann externe Bibliotheken in ein Projekt einbinden. - kennt die Verwendung von Interrupts für zeitkritische Ereignisse.	freies Arbeiten Theorie	Projektarbeit und Präsentation vorbereiten
27.06.26 08.00 Uhr – 12.00 Uhr	1. Präsentation Projektarbeit - Abgabe 2. Modulabschluss - Retrospektive - Feedback - Ausblick	- korrekte und vollständige Abgabe der Praxisarbeit. - kann die Projektarbeit vollständig und verständlich präsentieren (live demo).	Präsentation	